

该图所示射频信号 V_R 经 3dB 射频正交耦合器输出大小相等、相位相差 90° 的 (1) 和 (2) 路信号, 这两路信号为分别在混频器 1 和 2 与本振输入信号的同相功分信号 (3) 和 (4) 混频, 从而在混频器的输出端产生 (5) 路和 (6) 路大小相等、相互正交的中频信号, (5) 和 (6) 路信号再经 3dB 中频正交耦合器, 最终输出中频信号。

两路 (2) 分别为 $V_R(1) = V_R \cos(\omega_R t) + V_L \cos(\omega_L t)$ $V_R(2) = V_R \cos(\omega_R t - 90^\circ) + V_L \cos(\omega_L t)$

和 (1) 和本混 2 输出中频电流 (5) 和 (6) 为: $I_{IF}(5) = a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t]$

$I_{IF}(6) = a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$

3dB 中频正交耦合器中频输出电流信号 (7) 和 (8) 分别为 (5) 和 (6) 经 3dB 耦合后同相和正交叠加, 即

$I_{IF}(7) = \frac{1}{\sqrt{2}} a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t] + \frac{1}{\sqrt{2}} a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ - 90^\circ] = 0$

$I_{IF}(8) = \frac{1}{\sqrt{2}} a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] + \frac{1}{\sqrt{2}} a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] = \sqrt{2} a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$

上式适用于 $\omega_R - \omega_L > 0$ 情况

当 $\omega_R - \omega_L < 0$ 时 $I_{IF}(5) = a V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t]$

$I_{IF}(6) = a V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t + 90^\circ]$

(8) 输出为 0, 而 (7) 为 $I_{IF}(7) = \sqrt{2} a V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t]$

4. 对于雷达接收信号, 信号的相位性指非不同位置目标的雷达回波信号之间的相位差只取决于目标与雷达天线相位中心的距离, 而与雷达发射脉冲的时刻无关。

本振源: 一个高稳定度的本振源至关重要, 否则目标回波信号将淹没在噪声中难以提取。稳定信号源时, 本振信号作为参考信号提取回波信号的延时, 得到目标的位置信息等, 不稳定的

信号又引入较大误差。

时钟源: 高稳定度, 所有频率需要的本振频率、中频电子系统的时钟频率以其为参考,

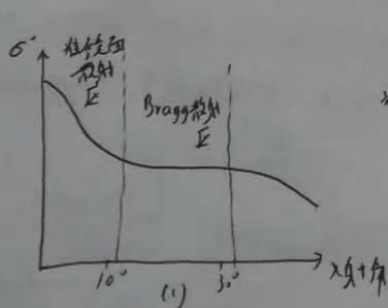
同时保证发射信号的相位稳定。

晶体振荡器: 高稳定度, 在一定温度范围内输出频率保持恒定, 采用温度补偿措施,

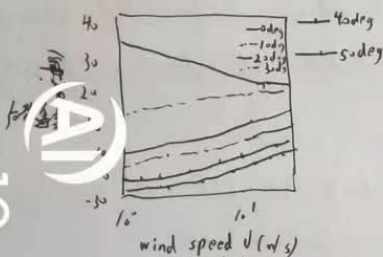
使用恒温晶振。

A/D 要求: 12/14 位制为例, 两路采样同步性要好, 稳定, 均匀, 抖动稳定。

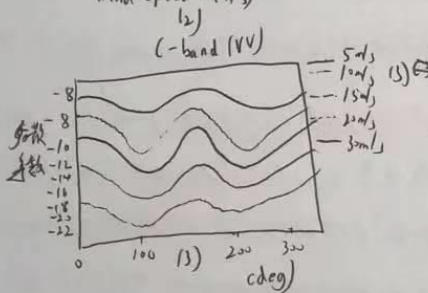
5. 解:



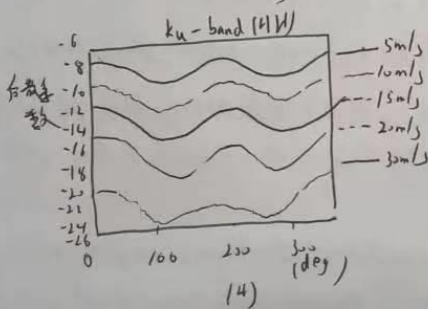
(1) 为 σ° 随入射角变化大致规律, 较小入射角范围内是布拉格散射特性, 较大入射角为 Bragg 散射特性。性较而 σ° 随入射角变化相对剧烈, 受波角制要求较大, 尤其在 0 度入射时, 受波角从速变化影响较大 (对风角不敏感) 而 Bragg 区变化相对较小, 受波角制较小, 对风速和风向变化更敏感。



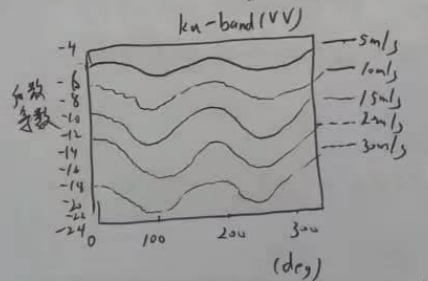
1) 展示C波段雷达在不同入射角下随海面风速变化的情况, 从中可
见10°附近, 海面风速变化不敏感, 随入射角大于30°后
风速变化敏感。



13) C波段在40°入射角时和不同风速情况下, VV极化
海面后向散射系数与0°交叉

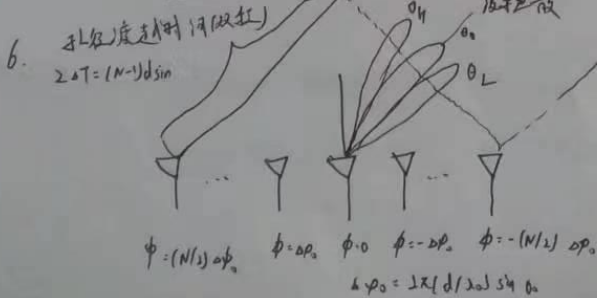


14) Ku波段在40°入射角和不同风速下, HH极化后
散射系数与0°交叉



15) Ku在40°入射角和不同风速下, VV极化后
散射系数与0°交叉

可以看到: VV极化后散射系数始终大于HH, 在较低风速时, HH极化逆风和
顺风下后向散射系数差异大于VV差异, 较大风速时, HH和VV极化逆风
后散射系数差异变小, 且比较相近。C波段精度较差, Ku精度高, 但容易
受天气影响, 故两者整体效果差不多。



相位波越时间问题: $\Delta T > T_{p1/p2}$ 为差半
脉冲压缩后的时间变化时, 将导致阵列元
阵之间接收到的回波信号不能同时到达接收机,
从而导致接收信号能量损失进而导致雷达
威力下降。

波束指向问题: 不同频率波束指向不同
导致波束失真。



数字阵列雷达解决往返波延迟使用任意波形更改不同时间延迟, 将最有力天线单元发射的信号在波形产生时延迟, 由于双程接收与发射, 可使主单元延迟, 实现进行了幅度的加权。

解决波束色散*: 发射天线的相位进行控制, 相位调制(时间可能有差异), 在接收机不同相位进行调控。实现相位加权。

对于有独立的发射机和接收机, 故数字阵列雷达解决这些问题有天然优势。

7. 原因: 利用匹配滤波对chirp信号压缩时, 发射信号带宽越大, 接收机基带带出的绝对频率越高, 因此ADC压力大。利用chirp线性变化可产生一个斜率与发射信号相同但时间错位的chirp信号与回波信号混频, 之后低通滤波。不同距离产生不同的频率分量, 发射机利用一个与发射信号时频斜率相同但定时对发射脉冲时宽的本振信号混频, 然后取下边带滤波并将结果进行傅里叶变换, 不同目标点对应于不同的频率, 此时频率分辨率对应距离分辨率。如果目标尺寸、范围小, 无论多大带宽的chirp信号, 经过支斜接收后回波对应在频率范围也越小, 较低速度ADC即可满足对信号回波采样要求。对ISAR观测目标适用。

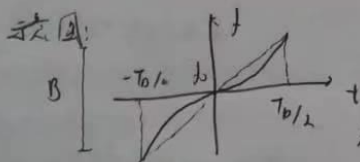
适用条件: 该技术主要应用在雷达成像目标区域(距离向范围)相比于chirp信号时宽所决定距离很小的情况, 大大降低雷达信号数据率。一般我们需要考虑信号的时间宽度大于发射信号的时间宽度, 以便将一定距离范围目标回波完整接收回来。

8. 解: Nonlinear chirp信号可表示为:

$$S(t) = A_0 \exp[j(\omega_0 t + 0.5 \alpha t^2 + \beta t^q)] \quad 0 \leq t \leq T_p, q \geq 2$$

式中 β 为非线性调频系数, q 为大于2任意整数

Nonlinear chirp信号不同于chirp信号, 其能量不再均匀分布于信号的频谱带宽内, 而集中信号频谱中央, 从而实现了频谱加宽等效的降低旁瓣效率。可设计更优的PSD形状, 在实现低旁瓣的同时提高SNR。



缺点: 对旁瓣效率降低, 模糊函数较差, 快速目标较难检测。

9. 噪声雷达信号具有随机性, 天然满足压缩感知测量矩阵的随机性要求, 因此只需直接对噪声雷达的回波信号进行均匀降采样即可满足要求。满足RP原则, 信号随机, 均匀采样即可。基于压缩感知的噪声雷达的回波频率有很好鲁棒性, 在回波信号稀疏或零稀疏表示时, 有很好的RIP, 可保证运行于常规随机噪声雷达成像所需回波数据而准确成像。

相同点: 都是电扫描天线, 实质改变相位, 扫描速度快, 精度高。都在一定程度上存在波束色散和孔径渡越问题。

不同点: ①相控阵天线采用数字移相器进行移相, 而频率扫描天线使用固定物理长度传输线, 电长度改变频率改变相位。

②相控阵天线色散是需要解决的问题, 而频率扫描天线则利用频率不同, 即改变频率的形式, 利用色散工作。

③带宽指向不同。在高频和低频指向两者恰好相反。

④相控阵天线不存在馈电方向问题, 而频率扫描天线根据传输线有馈电方向问题。

11. 答: 最左边为圆迹sar得到, 圆迹sar可反映目标方位信息, 可实现对目标的观测角度达最大 360° 。正是由于c-sar对目标进行 360° 观测, 可对物体的几何结构特征描述的更全面, 也提高了分辨率。不仅以相对较小信号带宽获得较高的一维分辨率, 还可获得一定高程分辨率, 还可有效克服遮挡问题。

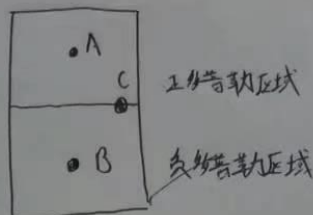
12. (a) 高 (b) 低 (c) 中

理由: ①根据粗糙度频率越低, 波长越长, 同粗糙度表面越显光滑, 镜面散射强, 后向散射弱, 区域更暗, (b) 区域最亮, (a) 最小, (c) 中等。

②根据频率高, 处理更加细腻, 可知排序。

根据物体照射出现的阴影, 照射方向为^由上向下。上面较为光亮。

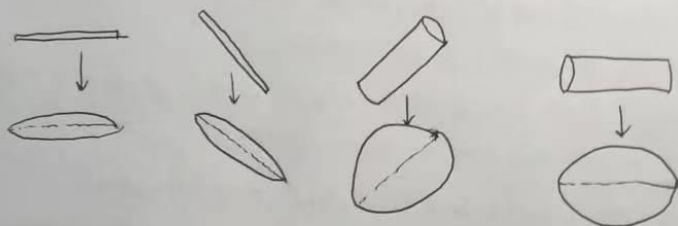
13.





14. 时延因表明 当列车在远距离门处开始进入雷达天线波束时, 加速度绝对值不是为 0, 并且当列车驶离天线波束时加速度绝对值大于进入时的加速度绝对值, 即处于加速度不断增大的行驶阶段。列车中部的速度略比车头大, 但是中部的速度显著大于列车头部和中部的速度。其实列车车头部位到车尾, 相对于雷达天线视线方向的夹角由大到小变化, 变化范围约为天线的 3dB 波束宽度, 即 10° 。我们知道, 当 $(0+10^\circ) < 90^\circ$ 时, $\cos(0+10^\circ) < \cos 0$ 成立, 也就是说在近距离门处任何速度都比远距离门的径向速度小, 尽管在近距离门处真实速度要大于远距离门处的真实速度。

15.



16. y 方向 (垂直极化) 不能透过。

原因: 天线反射面主要由垂直地面排列的金属条组成, 金属条垂直地排列, 长度可忽略的理想导电细杆。细杆的感应电流方向只能沿轴线方向, 因此只能对垂直发射电磁波的电场垂直极化分量产生响应, 此时 y 方向反射多, 不能透过。